

Fattorizzazione LU di una matrice

Determinare la fattorizzazione LU della matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Sfruttare il risultato per calcolare il determinante di A.

$$A_1 = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} m_{21} = -\left(\frac{-2}{2}\right) = 1 \\ m_{31} = -\left(\frac{4}{2}\right) = -2 \\ m_{41} = -\left(\frac{0}{2}\right) = 0 \end{matrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} m_{32} = -\left(\frac{0}{-1}\right) = 0 \\ m_{42} = -\left(\frac{2}{-1}\right) = 2 \end{matrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} m_{43} = -\left(\frac{-1}{-1}\right) = -1$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{ovvero } U = A_4 \text{ e } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

e sappiamo che:

$$\det(A) = \det(LU) = \det(L) \det(U) = 1 \cdot \prod_{i=1}^n u_{ii} =$$

$$= 2 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-3) = -6$$

Risoluzione sistema lineare.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + \quad \quad + x_4 = -1 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 \quad \quad = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 \quad \quad + 2x_4 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 \quad \quad - 2x_4 = 2 \end{cases}$$

poniamo $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ e $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

e sia $[A_1 | b_1] = [A | b] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & -2 & 2 \end{array} \right)$ $m_{21} = -(-1/1) = 1$
 $m_{31} = -(2/1) = -2$
 $m_{41} = -(-1/1) = 1$

$$[A_2 | b_2] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) m_{32} = -(-1/-1) = -1$$

$$m_{42} = -(0/-1) = 0$$

$$[A_3 | b_3] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) m_{43} = -(0/-2) = 0$$

Notiamo che $[A_3 | b_3] = [A_4 | b_4]$ in quanto $m_{43} = 0$

Il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + \quad \quad + x_4 = -1 \\ \quad - x_2 + 2x_3 + x_4 = -1 \\ \quad \quad - 2x_3 - x_4 = 4 \\ \quad \quad \quad - x_4 = 1 \end{cases}$$

ore $x_4 = -1$ $x_2 = 3$
 $x_3 = 3/2$ $x_1 = 6$

quindi

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3/2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

~

~

~

~

~

Traccia

Utilizzare l'algoritmo di eliminazione di Gauss per risolvere il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

Sia:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = -(-1/1) = 1 \\ m_{31} = -(2/1) = -2 \end{array}$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -7 & -3 \end{array} \right]$$

L'elemento pivotale $a_{22} = 0$, quindi, permutiamo le 2 ultime righe di $[A_2 | b_2]$:

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right] m_{32} = -(0/3) = 0$$

e notiamo che $[A_2 | b_2] = [A_3 | b_3]$ in quanto $m_{32} = 0$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_2 - 7x_3 = -3 \\ + 4x_3 = 1 \end{cases}$$

~

~

~

~

~

Calcolo inverso con matrice di permutazione:

Traccia

Determinare l'inversa della seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo risolvere $AX = I$

Potremmo:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = -(2/1) = -2 \\ m_{31} = -(0/1) = 0 \end{array}$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] m_{32} = -(-2/3) = 2/3$$

$$[A_3 | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & -4/3 & 2/3 & 1 \end{array} \right]$$

Risoliamo:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ + 3x_2 - x_3 = -2 \\ 1/3 x_3 = -4/3 \end{cases}$$

$$\text{ore: } x_3 = -4 \quad x_2 = -2 \quad x_1 = -1$$

poi:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_2 - x_3 = 1 \\ 1/3 x_3 = 2/3 \end{cases}$$

$$\text{ore: } x_3 = 2 \quad x_2 = 1 \quad x_1 = 1$$

e, imfinge:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_2 - x_3 = 0 \\ \frac{1}{3}x_3 = 1 \end{array} \right.$$

ore $x_3 = 3$; $x_2 = 1$; $x_1 = 1$

per cui:

$$X = A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

riduzione e sistemi di una matrice

Data la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 6 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sie:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 6 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} m_{21} = -(-2/1) = 2 \\ m_{31} = -(1/1) = -1 \\ m_{41} = 0 \end{array}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

L'elemento pivotale è nullo quindi permutiamo 2 e 3 righe

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \underline{2} & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad m_{32} = 0$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

L'elemento pivotale è nullo e non possiamo permutare le righe, quindi scegliamo il 1° elemento non nullo della 3° riga = 1

$$m_{34} = -(2/1) = -2$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

ore A_4 è ridotta e scalari.

~

~

~

~

~

Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Sce:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} m_{21} = -(1/1) = -1 \\ m_{31} = -(2/1) = -2 \end{matrix}$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right] m_{32} = -(-2/-2) = -1$$

$$[A_3 | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Il sistema diventa:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 0 = -1 \end{cases}$$

che è incompatibile perché $0 = -1$ non è mai vero.

~

~

~

~

Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Sia:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = -(1/1) = -1 \\ m_{31} = -(2/1) = -2 \end{array}$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{array} \right] m_{32} = -(-2/-2) = -1$$

$$[A_3 | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

~
~
 pivotoli libere

Il sistema diventa:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

La colonna 3 è una colonna libera quindi
parametrizziamo x_3 , ponendo $x_3 = h$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2h = 0 \\ -2x_2 + 3h = 1 \end{cases}$$

ovvero $x_2 = \frac{3}{2}h - \frac{1}{2}$ $x_1 = \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}$ quindi

$$X = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}h - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}h + \frac{1}{2} \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

il $\text{rank}(A) = 2$ e $\# \text{incognite} = 3$

quindi il $\# \text{incognite} - \text{rank}(A) = 1$ e il sistema ammette ∞^1 soluzioni,

~

~

~

~

~

Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 = 11 \\ x_1 - 4x_2 = -10 \\ 4x_1 - 2x_2 = 2 \end{cases}$$

Sic:

$$[A_1 | b_1] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 11 \\ 1 & -4 & -10 \\ 4 & -2 & 2 \end{array} \right] \begin{matrix} m_{21} = -(1/2) = -1/2 \\ m_{31} = -(1/2) = -1/2 \\ m_{41} = -(4/2) = -2 \end{matrix}$$

$$[A_2 | b_2] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 7/2 & 21/2 \\ 0 & -7/2 & -21/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} m_{32} = -(-7/2 / 7/2) = 1 \\ m_{42} = 0 \end{matrix}$$

$$[A_3 | b_3] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 7/2 & 21/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ 7/2 x_2 = 21/2 \end{cases}$$

ore $x_2 = 3$ e $x_1 = 2$

Osserviamo che $\text{rank}(A) = 2 = \# \text{incognite}$ quindi abbiamo $\infty^0 = 1$ soluzioni.

~

~

~

~

Sia il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

Sia:

$$[A_1 | b_1] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & | & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & | & 3 \end{bmatrix} m_{21} = -(2/1) = -2$$

$$[A_2 | b_2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 2 & | & 3 \end{bmatrix}$$

~
pivoti libere

Poniamo $x_4 = h$ e $x_3 = k$ e otteniamo:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - h = 0 \\ -3x_2 + k - 2h = 3 \end{cases}$$

$$2 + \frac{1}{3}h - \frac{2}{3}k = 0$$

ore $x_2 = -1 - \frac{2}{3}h + \frac{1}{3}k$ e $x_1 = -2 - \frac{1}{3}h + \frac{2}{3}k$

quindi:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - \frac{1}{3}h + \frac{2}{3}k \\ -1 - \frac{2}{3}h + \frac{1}{3}k \\ k \\ h \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ovvero ∞^2 soluzioni